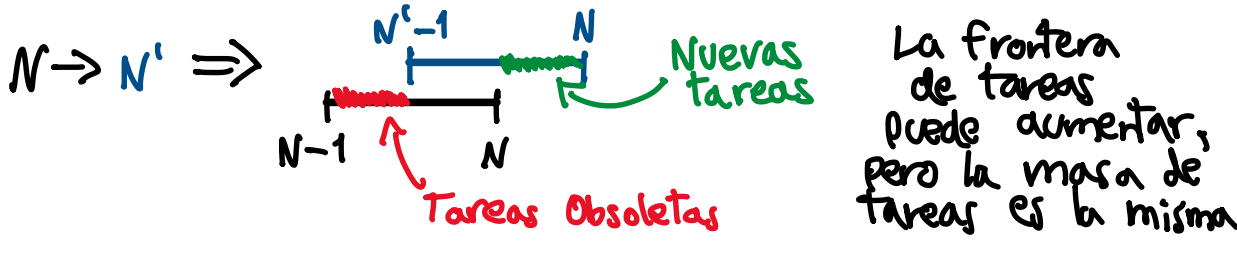


EL MODELO ESTÁTICO:

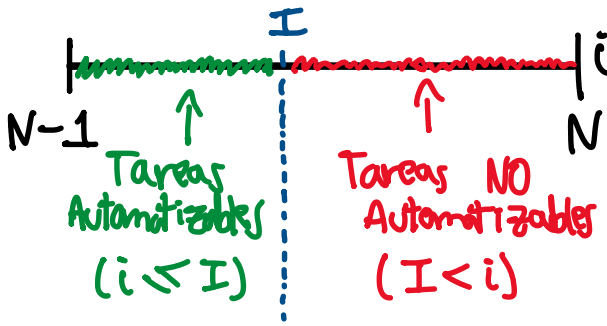
Estamos en una economía compuesta de tareas. La producción final Y depende de tareas. La producción de una tarea i , se define como $\gamma(i)$. Entonces:

$$Y = \tilde{B} \left[\int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

Las i 's tareas siempre están en un intervalo unitario: $i \in [N-1, N]$.
Donde N representa la frontera de tareas.



Se define a I como la frontera de automatización.



La decisión de automatizar o no dependerá de los precios de los factores. Es decir, no todo $i \leq I$ será automatizado. Para las tareas **no automatizables**, su función de producción es:

$$\gamma(i) = \tilde{B}(\xi) \left[\eta^{1/\xi} q(i)^{\frac{\xi-1}{\xi}} + (1-\eta)^{1/\xi} (r(i)l(i))^{\frac{\xi-1}{\xi}} \right]^{\frac{\xi}{\xi-1}}$$

Un input intermedio para la tarea i Productividad del trabajo Trabajo
Trabajo Efectivo

[Assumption 1: $\gamma'(i) > 0$, Más avanzada la tarea $\rightarrow$ $\uparrow PMg$]

Con tareas automatizables, la producción es:

$$\gamma(i) = \tilde{B}(\xi) \left[\eta^{1/\xi} q(i)^{\frac{\xi-1}{\xi}} + (1-\eta)^{1/\xi} (k(i) + r(i)l(i))^{\frac{\xi-1}{\xi}} \right]^{\frac{\xi}{\xi-1}}$$

Aparece k como sustituto perfecto del trabajo con productividad normalizada a 1

Como $\gamma'(i) > 0$ $\rightarrow$ El capital se prefiere para bajo i .
 $\rightarrow$ El trabajo se prefiere para alto i .

El hogar tiene las siguientes preferencias:

$$U(C, L) = \frac{(C e^{-v(L)})^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$$

C : Consumo, L : Trabajo, $v(L)$: Desutilidad por L

EQUILIBRIO:

Supuesto 2: Se necesita 1 de de estas 2 condiciones.

$$\eta \rightarrow 0 \quad \xi = 1$$

Para tener soluciones cerradas.

Para cualquier tarea i , su precio de venta será igual a su CMg unitario en competencia perfecta. Como se puede producir con k o l cuando $i \leq I$, se considera el mínimo CMg.

$$\text{Costo del trabajo por unidad efectiva} = \frac{W}{\gamma(i)}$$

← Salarios
← Productividad

$$\text{Como } \gamma'(i) > 0 \rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow \left(\frac{W}{\gamma(i)} \right)$$

Por su lado, el capital cuesta R , por lo que la firma usa:

$$\min \left\{ R, \frac{W}{\gamma(i)} \right\}, i \leq I$$

Ahora, asumiendo $\xi = 1$, entonces la función $\gamma(i)$:

$$\gamma(i) = \tilde{B} q(i)^\eta [r(i)l(i)]^{1-\eta}$$

$$\gamma(i) = \tilde{B} q^\eta \chi^{1-\eta}$$

Recordamos que $q(i)$ es el bien intermedio necesario para i , y que cuesta ψ . La firma resuelve el **problema de minimización del gasto**, definimos $\chi = W/q(i)$:

$$\min_{\chi, x} \psi q + r_x x \quad \text{s.t.} \quad \gamma = 1 = \tilde{B} q^\eta \chi^{1-\eta}$$

Se fija en 1 para obtener el CMg mínimo unitario

$$\mathcal{L} = \psi q + r_x x + \lambda [1 - \tilde{B} q^\eta \chi^{1-\eta}]$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \psi - \lambda \tilde{B} \eta q^{\eta-1} \chi^{1-\eta} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = r_x - \lambda \tilde{B} (1-\eta) q^\eta \chi^{-\eta} = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{\psi}{r_x} = \frac{\eta}{1-\eta} \frac{\chi}{q}$$

$$\rightarrow \chi = \frac{1-\eta}{\eta} \frac{\psi}{r_x} q \quad \text{(1) Esto se reemplaza en la restricción}$$

$$\rightarrow 1 = \tilde{B} q^\eta \left[\frac{1-\eta}{\eta} \frac{\psi}{r_x} q \right]^{1-\eta} = \tilde{B} \left[\frac{1-\eta}{\eta} \frac{\psi}{r_x} \right]^{1-\eta} q$$

$$\rightarrow q^* = \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right]^{1-\eta} \quad \text{(2) Reemplazo (1) en (2)}$$

$$\rightarrow \chi^* = \frac{1-\eta}{\eta} \frac{\psi}{r_x} q^* = \left(\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right)^{-1} \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right]^{1-\eta}$$

$$\rightarrow \chi^* = \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right]^{-\eta}$$

$$\min C^*(i) = \psi q^* + r_x \chi^* = \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right]^{-\eta} \left(\psi \frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} + r_x \right)$$

$$C^*(i) = \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{\eta}{1-\eta} \frac{r_x}{\psi} \right]^{-\eta} r_x \left[\frac{\eta + 1 - \eta}{1-\eta} \right]$$

$$C^*(i) = \frac{1}{\tilde{B}} \left[\frac{1-\eta}{\eta} \frac{\psi}{r_x} \right]^\eta \frac{r_x}{1-\eta} = \frac{\psi^\eta}{\tilde{B} \eta^\eta (1-\eta)^{1-\eta}} r_x^{1-\eta}$$

Aquí los autores usan:

$$\tilde{B} = \psi^\eta (1-\eta)^{\eta-1} \eta^{-\eta} \quad \text{Solo para simplificar el álgebra}$$

Entonces:

$$C^*(i) = \frac{\psi^\eta r_x^{1-\eta}}{\psi^\eta (1-\eta)^{\eta-1} \eta^{-\eta} (1-\eta)^{\eta-1} \eta^{-\eta}} = r_x^{1-\eta}$$

$$C^*(i) = r_x^{1-\eta} = \left(\frac{W}{\gamma(i)} \right)^{1-\eta}$$

Ojo que este es el caso cuando $\chi = \gamma(i)l(i)$, si estuviéramos con $\chi = k(i)$, tendríamos:

$$C^*(i) = R^{1-\eta} = P(i) \quad \text{En competencia perfecta}$$

Entonces, el precio óptimo es:

$$P(i) = \begin{cases} \min \left\{ R, \frac{W}{\gamma(i)} \right\}^{1-\eta}, & i \leq I \\ \left(\frac{W}{\gamma(i)} \right)^{1-\eta}, & I < i \end{cases}$$

Cuando $i \leq I$, hay una tarea para la cual es indiferente usar k o l , tal que:

$$R = \frac{W}{\gamma(\tilde{I})} \rightarrow \frac{W}{R} = \gamma(\tilde{I}) \quad \text{\tilde{I} es la frontera económicamente óptima de auto.}$$

$$* i \leq \tilde{I} \rightarrow \text{Se usa } k$$

$$* \tilde{I} < i \rightarrow \text{Se usa } l$$

Como hay una frontera de automatización I , la automatización efectiva resulta en:

$$I^* = \min \{ I, \tilde{I} \}$$

Aquí hay 2 casos:

$$* I \leq \tilde{I}: \quad \text{Diagrama: Eje con N-1, I, \tilde{I}, N. Zona verde (Auto.) hasta I, zona roja (Trabajo) desde I. \tilde{I} está a la derecha de I.}$$

$$* \tilde{I} < I: \quad \text{Diagrama: Eje con N-1, \tilde{I}, I, N. Zona verde (Auto.) hasta \tilde{I}, zona roja (Trabajo) desde \tilde{I}. I está a la derecha de \tilde{I}.}$$

Supuesto 3: $K < \bar{K}$ donde $\bar{K}$ hace que $R = \frac{W}{\gamma(\bar{K})}$

Esto implica que en la tarea más complicada $\frac{W}{\gamma(\bar{K})} < R \equiv$ El trabajo sigue siendo más barato

DERIVANDO LAS DEMANDAS:

El productor de bienes finales produce:

$$Y = \tilde{B} \left[\int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

y maximiza sus beneficios

$$\Pi^F = \tilde{B} \left[\int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - \int_{N-1}^N P(i) \gamma(i) di$$

$$\Pi^F = \tilde{B} \int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} di - \int_{N-1}^N P(i) \gamma(i) di$$

$$\frac{\partial \Pi^F}{\partial \gamma(i)} = \tilde{B} \int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} \frac{\partial \gamma(i)}{\partial \gamma(i)} di - P(i) = 0$$

$$\rightarrow \tilde{B} \int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} di = P(i) \quad \left[\begin{array}{l} \gamma = \tilde{B} \int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} di \\ (\gamma/\tilde{B})^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = \int_{N-1}^N \gamma(i)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} di \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \tilde{B} \left(\frac{\gamma}{\tilde{B}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \gamma(i)^{-\frac{\sigma}{\sigma-1}} = P(i)$$

$$\rightarrow \gamma(i) = \tilde{B}^{\sigma-1} \gamma P(i)^{-\sigma}$$